

Шлицевой эвольвентный вал

Pinion_Dif_spline

Дата изменения	07.05.2026, 07:35:24
Изменил	nikrom

ForEveryone (1113)

KISSsoft Release 2022 -SP3

Содержание

1	Сообщения	3
2	Обзор	3
3	Геометрия зуба	3
3.1	Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989	3
4	Материалы	3
5	Геометрия	4
5.1	Исходные контуры	4
5.2	Базовые данные	4
5.3	Диаметры и их размеры	5
6	Контрольные размеры для толщины зуба	5
6.1	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)	5
6.2	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)	6
6.3	Окружной боковой зазор	6
7	Допуски зацепления	6
8	Дополнительные данные	6
8.1	Момент инерции	7
9	Модификации и определение формы зуба	7
9.1	Данные для расчета формы зуба	7
10	Примечания	7
10.1	Конвенции	7

1 Сообщения

Во время расчета сообщения не появлялись.

2 Обзор

ISO 4156:2005, полное скругление ножки зуба, 45.0°

Вал ISO 4156 EXT 53 Z x 1.50 m x 45.0R x 7h

Ступица ISO 4156 INT 53 Z x 1.50 m x 45.0R x 7H

Номер чертежа или артикула:

Вал: 0.000.0

Ступица: 0.000.0

3 Геометрия зуба

3.1 Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Нормальный модуль (мм)	[mn]	1.5000	
Нормальный угол зацепления (°)	[αn]	45.000	
Число зубьев	[z]	53	-53
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[D]	79.500	-79.500
Диаметр основной окружности (мм)	[Db]	56.215	-56.215
Окружность вершин зубьев / окружность впадин / окружность формы:			
Dee_max, Dee_min (мм)	[Dee]	80.700 / 80.480	
Dii_max, Dii_min (мм)	[Dii]		-78.500 / -78.310
Die_max, Die_min (мм)	[Die]	77.700 / 77.523	
Dei_max, Dei_min (мм)	[Dei]		-81.477 / -81.300
DFe_max, DFi_min (мм)	[DFe]	78.014	-81.000
Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Die_max, Die_min, Dei_max, Dei_min рассчитываются с допуском на окружность вершин зубьев $e_{sv}/\tan(\alpha)$.			
Угол наклона линии зуба на делительной окружности (°)	[β]	0.0000	
Ширина зубчатого венца (мм)	[b]	30.00	30.00
Направление наклона			Прямое зацепление

4 Материалы

Вал

18X2H2M, Цементируемая сталь, Цементация/ нитроцементация, ISO 6336-5 Рисунок 9/10 (MQ), Твердость сердцевины $\geq 25\text{HRC}$
Jominy J=12mm<HRC28

Ступица

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

	----- Вал -----	----- Ступица -----
Твердость поверхности	HRC 61	HRC 52

5 Геометрия

5.1 Исходные контуры

Исходный контур колеса 1

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	
Наименьший радиус кривизны, скругление ножки зуба (мм)	[rmin.e/i]	0.382 / 0.383

Исходный контур колеса 2

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	

5.1.1 Данные для финишной обработки

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Высота ножки зуба исходного контура	[hfP*]	0.600	0.600
Радиус ножки зуба исходного контура	[pfP*]	0.250	0.250
Высота головки зуба, исходный контур	[haP*]	0.400	0.400
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000	0.000
Угол профиля протуберанца (°)	[αprP]	0.000	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000	0.000
Угол притупления исходного контура зуба (°)	[αKP]	0.000	0.000

5.2 Базовые данные

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Торцовый модуль (мм)	[mt]	1.500	
Торцовый угол (°)	[αt]	45.000	
Основной угол наклона линии зуба (°)	[βb]	0.000	
Суммарный коэффициент смещения исходного контура	[Σxi]	0.0000	
Коэффициент смещения исходного контура	[x]	0.0000	0.0000
Нормальная длина общей нормали между сторонами впадин на окружности впадин (мм)	[efn]	0.564	0.549
(мм)	[efn.e/i]	0.564 / 0.500	0.549 / 0.475

Шаг делительной окружности (мм)	[pt]	4.712	
Деление основной окружности (мм)	[pbt]	3.332	
Деление торцевого зацепления (мм)	[pet]	3.332	
Высота зуба (мм)	[h]	1.500	1.495
Зазор головки теоретический (мм)	[c]	0.300	0.305
Зазор головки эффективный (мм)	[c.e/i]	0.498 / 0.300	0.488 / 0.305
Нормальная толщина зуба на окружности вершин зубьев (мм)	[san]	1.165	1.158
(мм)	[san.e/i]	1.387 / 1.055	1.345 / 1.051

5.3 Диаметры и их размеры

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[d]	79.500	79.500
Диаметр основной окружности (мм)	[db]	56.215	56.215
Диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da]	80.700	78.310
Эффективный диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da.e/i]	80.700 / 80.480	78.310 / 78.500
Отклонения диаметра окружности вершин зубьев (мм)	[Ada.e/i]	0.000 / -0.220	-0.000 / 0.190
Диаметр окружности впадин (мм)	[df]	77.700	81.300
Эффективный диаметр окружности впадин зубьев (мм)	[df.e/i]	77.700 / 77.523	81.300 / 81.477
Отклонения диаметра окружности впадин зубьев (мм)	[Adf.e/i]	0.000 / -0.177	-0.000 / 0.177
Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Adf.e/i рассчитывается с допуском на окружность вершин зубьев $esv/\tan(\alpha)$.			
Диаметр окружности формы ножки (мм)	[DFe,DFi.e/i]	78.014 / 0.000	81.000 / -0.000
Диаметры, которые не определены, указываются как 0.			
Точные данные о диаметре формы ножки d_{Fi} со всеми допусками задокументированы в протоколе по расчету формы зуба.			
Диаметр окружности верхних активных точек профиля (мм)	[dNa.e/i]	80.700 / -0.000	78.310 / 78.500
Диаметр окружности нижних активных точек профиля (мм)	[dNf.e/i]	78.310 / 78.500	80.700 / 80.480

6 Контрольные размеры для толщины зуба

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Класс допуска		7	7
Допуск на толщину зуба		DIN 5480 h	DIN 5480 H
Количество измеренных зубьев	[k]	14.0000	14.0000
Длина общей нормали без зазора (мм)	[Wk]	57.0480	57.0480
Диаметр измерительной окружности (мм)	[dMWk.m]	80.0640	80.1185
Теор. диаметр измерительного тела (мм)	[dm]	3.4350	3.2372
Эфф. Диаметр измерительного элемента (мм)	[DMeff]	3.5000	3.2500
Диаметральный размер по шарикам без зазора (мм)	[MRe/Mri-ball]	85.5182	73.9423
Диаметральный размер по роликам без зазора (мм)	[MRe/Mri-pin]	85.5182	73.9423

6.1 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Толщина зуба (мм)	[Smax/Smin]	2.288 / 2.179	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Emax/Emin]		2.5329/2.4247
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Smax/min]	-0.0685/-0.1767	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)			[Tol.Emax/min] 0.1767/0.0685
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]	56.9996/56.9230	
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]		57.1730/57.0965
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	85.4517/85.3465	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]		74.1242/74.0128
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	85.4517/85.3465	

Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	74.1242/74.0128
--------------------------------------	---------------	-----------------

6.2 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)

	----- Вал -----	Ступица
Толщина зуба (мм)	[Svmax/min] 2.3562/2.2479	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Evmax/min]	2.4644/2.3562
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Svmax/min] 0.0000/-0.1082	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)		[Tol.Evmax/min] 0.1082/0.0000
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min] 57.0480/56.9715	
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min]	57.1246/57.0480
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball] 85.5182/85.4131	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	74.0538/73.9423
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin] 85.5182/85.4131	
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	74.0538/73.9423

6.3 Окружной боковой зазор

Окружной боковой зазор, торцевое сечение:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jt.act]	0.3535/0.1370
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jt.eff]	0.2165/0.0000

Нормальный боковой зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jn.act]	0.2500/0.0969
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jn.eff]	0.1531/0.0000

Радиальный зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jr.act]	0.1250/0.0484
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jr.eff]	0.0765/0.0000

Указание: при контроле сплайнов при помощи отдельных замеров (длина общей нормали/размер по роликам) должны соблюдаться данные по Actual Dimensions (текущим размерам).

7 Допуски зацепления

	----- Вал -----	Ступица
По ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989:		
Класс допуска	[Vqual] 7	7
Накопленная погрешность шага зубчатого колеса (μм)	[Fp] 97.3	97.3
Суммарная погрешность профиля зуба (μм)	[Ff] 55.7	55.7
Суммарная погрешность контактной линии (μм)	[Fb] 21.0	21.0
Накопленная погрешность формы по ISO 4156 (μм)	[λ] 68.5	68.5
Допуск (μм)	[Tv] 108.2	108.2
Допуск (μм)	[Tv+λ] 176.7	176.7 *1
Допуск (μм)	[T] 108.2	108.2
Допуск (μм)	[T+λ] 176.7	176.7 *2

*1 Tv+λ рассчитывается согласно введенному классу допуска. Применяется для: Svmax/min, Evmax/min.

*2 Согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, примечание 1, T+λ рассчитывается согласно классу допуска 7. Применяется для: da.e/i, df.e/i.

8 Дополнительные данные

8.1 Момент инерции

		----- Вал -----	----- Ступица
Момент инерции (система относительно колеса 1):			
Расчет без учета точной формы зуба			
Колеса по отдельности, $(d_a + d_f) / 2 \dots d_i$ (кг*м²)	[J]	0.000604	0.01074

9 Модификации и определение формы зуба

9.1 Данные для расчета формы зуба

Данные отсутствуют.

Выполните расчет во вкладке «Форма зуба» и заново откройте главный протокол.

10 Примечания

10.1 Конвенции

- Данные с **.e/i** означают: максимальное значение **.e** и минимальное значение **.i** с учетом всех допусков.
- Данные с **.m** обозначают: среднее значение в допуске.

конец протокола (строки: 235)